DIGI TECH
Centro Oficial FP Digital & Tech

ACTIVIDAD 8

Monitorización y optimización del sistema

Fundamentos de Hardware

Antes de empezar...	
Nombre	Iker
Apellidos	Martinez Bermudez
Módulo	

Resultados de Aprendizaje de la actividad

Resultados de Aprendizaje	
RA1	
RA2	Instal·la programari de propòsit general avaluant-ne les característiques i els entorns d'aplicació.
RA3	
RA4	
RA5	
RA6	

Criterios de Evaluación

2.3 Instal·la i avalua utilitats per la gestió d'arxius, recuperació de dades, manteniment i optimització del sistema.

2.4 Instal·la i avalua utilitats de seguretat bàsica.

ACTIVIDAD

Windows

1. En el administrador de tareas:
    a. Busca una aplicación o proceso desconocido y identifica a qué este proceso pertenece.
    Es del sistema? Es un proceso de extensión de otra aplicación? Es una aplicación que no sabes de dónde surgió? Cual la aplicación?

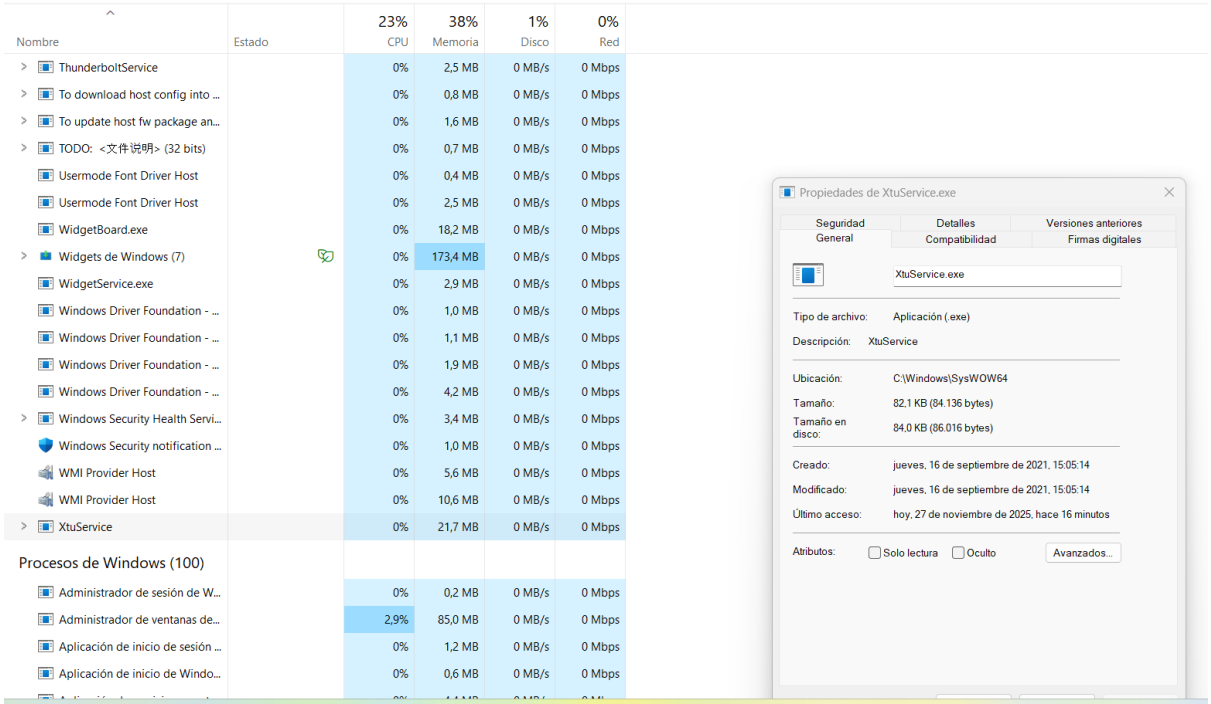
¿Es del sistema?
No.

¿Es un proceso de extensión de otra aplicación?
Sí.

¿Es una aplicación que no sabes de dónde surgió?
No.

¿Cuál es la aplicación?
Intel Extreme Tuning Utility (XTU) de Intel.

Agrega captura de pantalla de:
- La carpeta donde se encuentra el proceso
- Las *propriedades* del proceso -> *detalles*.
  Quien es el dueño/desarrolladora?
  Es confiable?



b. Como es posible utilizar el administrador de tareas del Windows para identificar aplicaciones maliciosas?

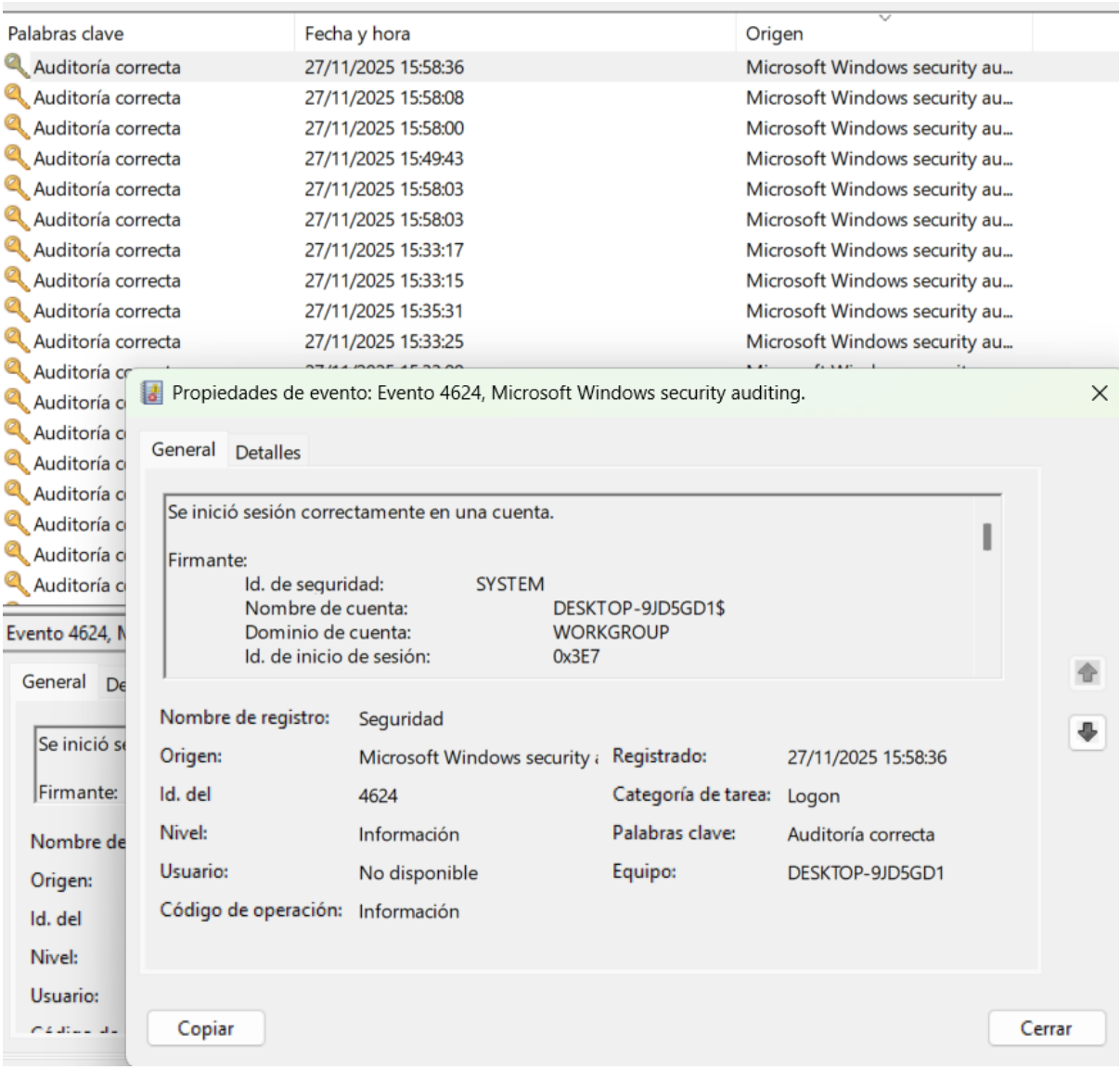
En el Administrador de tareas puedes detectar aplicaciones maliciosas revisando procesos desconocidos y uso anormal de recursos. Con “Abrir

ubicación del archivo" se puede comprobar si están en rutas sospechosas. También se verifica si tienen un desarrollador confiable en sus propiedades.

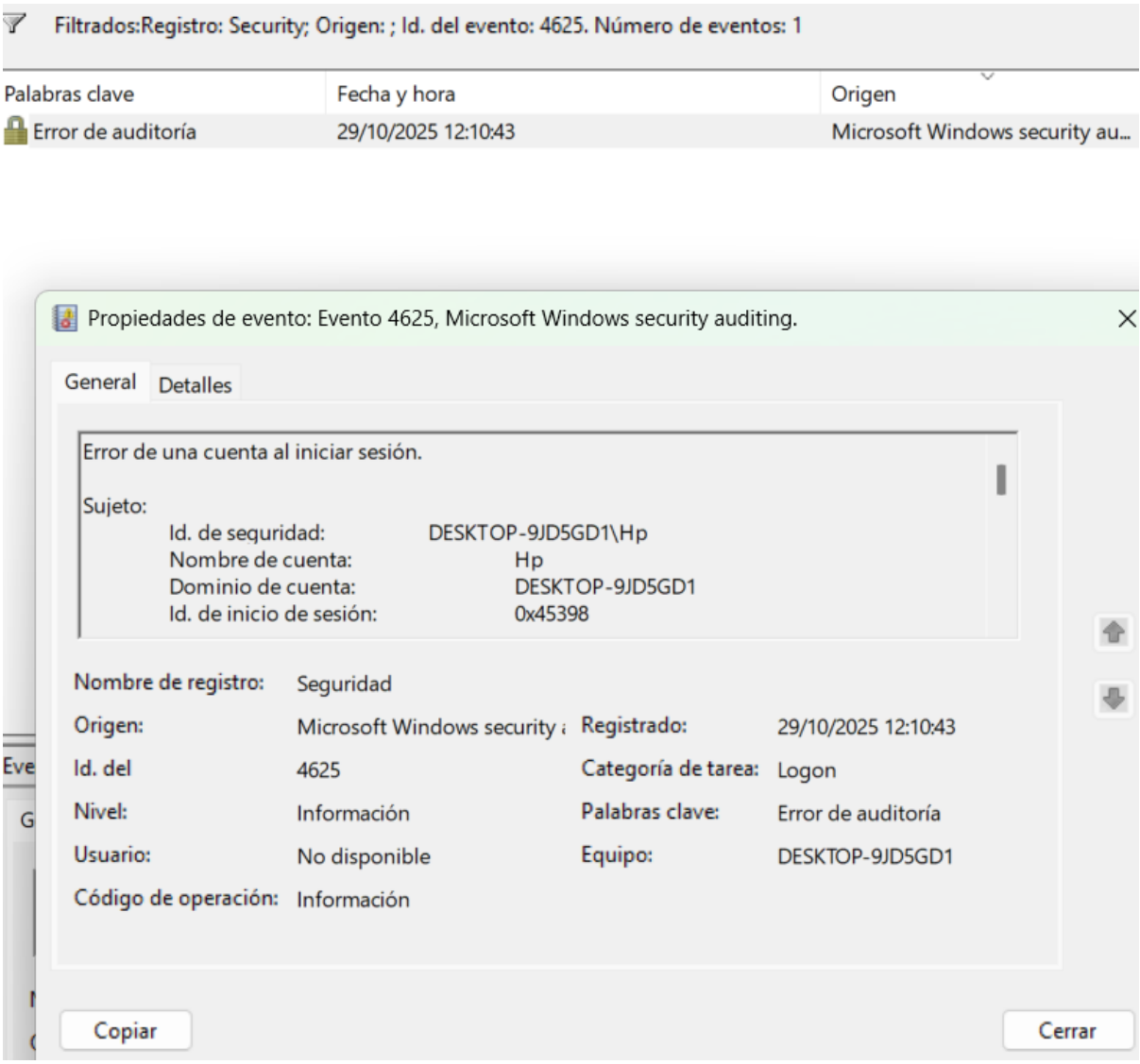
c. [Opcional] Para qué sirve el modo eficiencia energética del administrador de tareas del Windows 11?
    i. Selecciona una aplicación que esté ejecutando en tu sistema que podría ser ejecutada en este modo y justifica tu selección.

    El modo de eficiencia energética sirve para reducir la prioridad y el consumo de recursos de una aplicación para ahorrar energía y mejorar el rendimiento del resto del sistema. Una aplicación que podría ejecutarse seria Spotify, porque normalmente funciona en segundo plano sin necesitar mucha CPU. Así se evita que use recursos innecesarios mientras haces otras tareas.

2. En el visor de eventos, busca y añade captura de pantalla de eventos de:
    a. Usuarios logueados

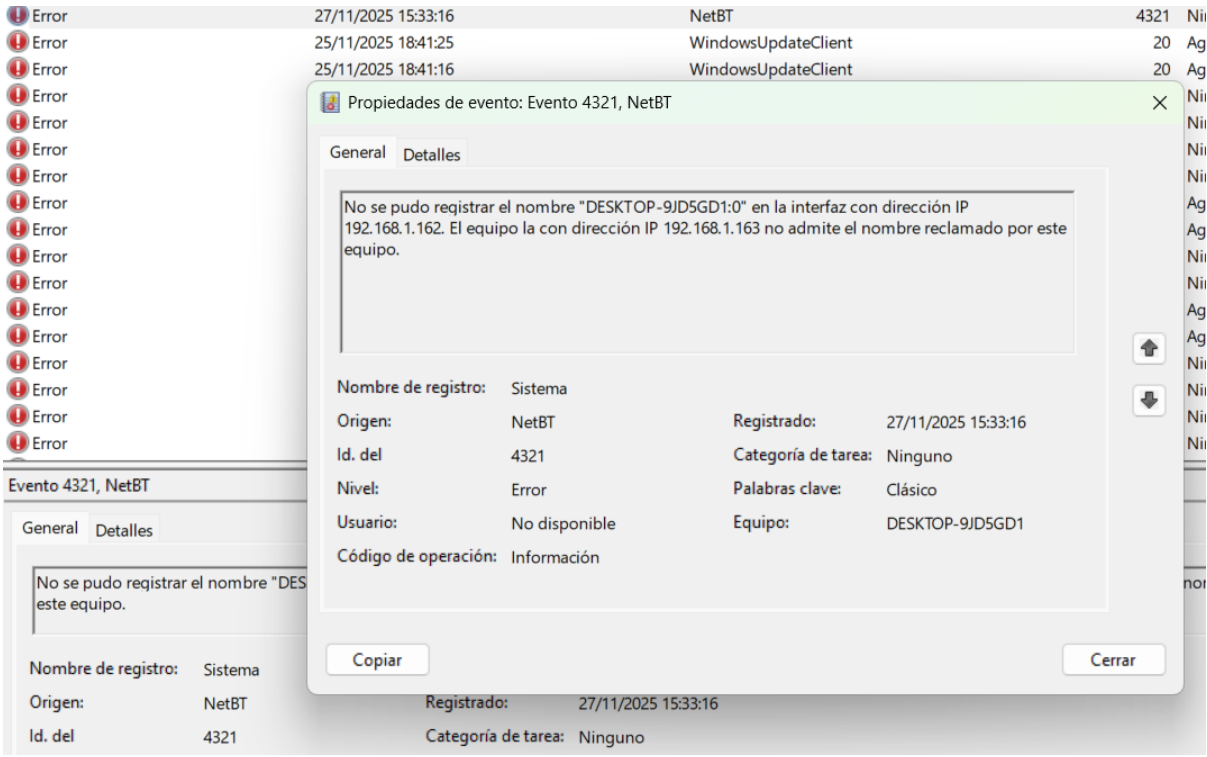


b. Fallos de logins



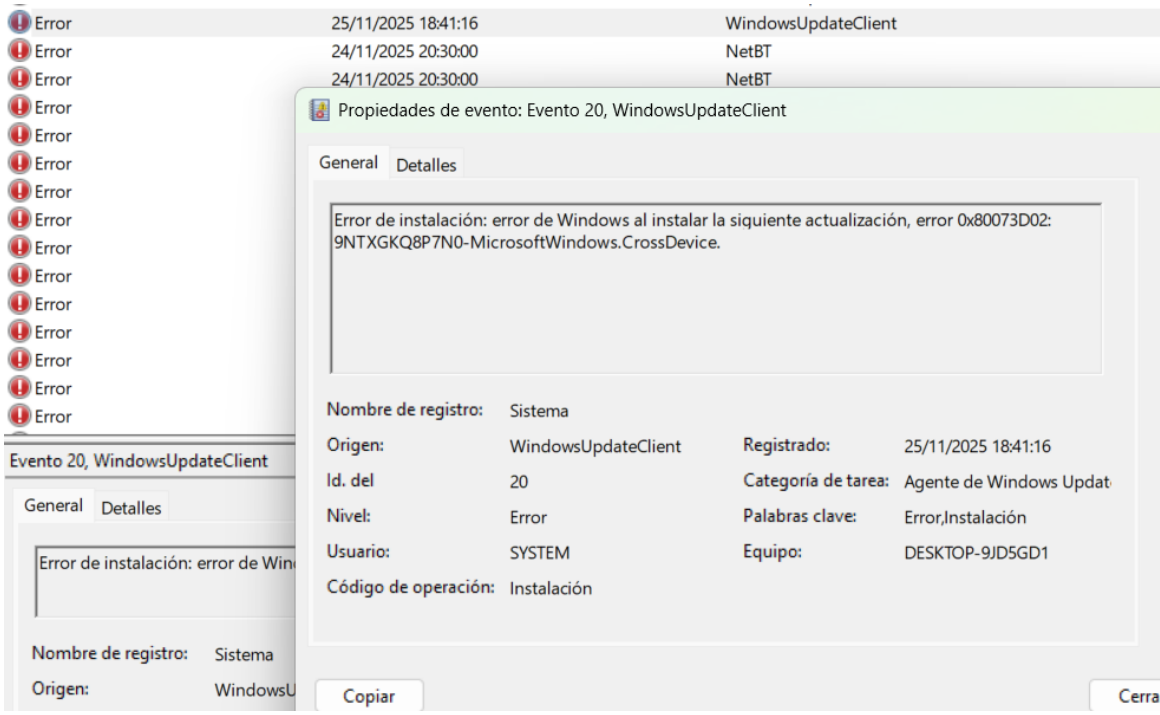
c. Elige 3 errores y explica qué son y porque ocurren

Sugerencia: puedes buscar informaciones sobre el identificador del evento (Event ID) para filtrar por un evento específico.



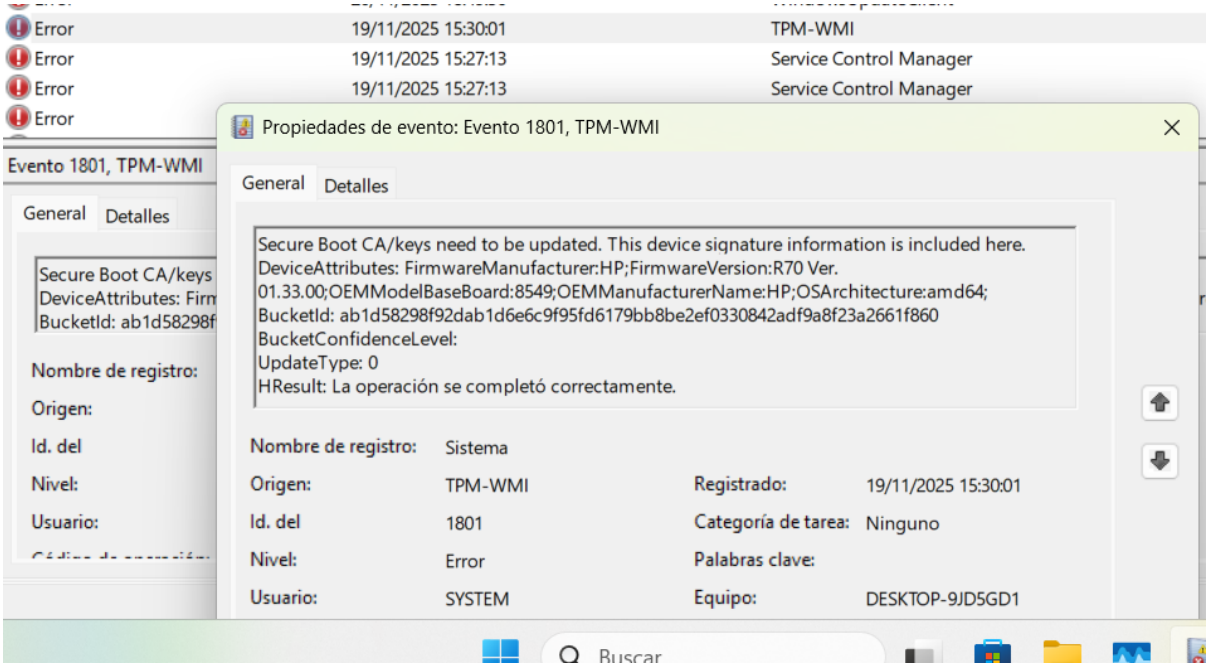
Este error indica que el equipo no pudo registrar (nombre NetBIOS) en la interfaz de red porque ya existe otro dispositivo en la red que utiliza ese mismo nombre o no acepta el registro

Sucede cuando hay **conflicto de nombres** dentro de la red local (LAN)



- Este evento indica que Windows ha intentado instalar una actualización pero la instalación ha fallado. Se muestra el código de error 0x80073D02, relacionado con archivos en uso o aplicaciones que bloquean la actualización.

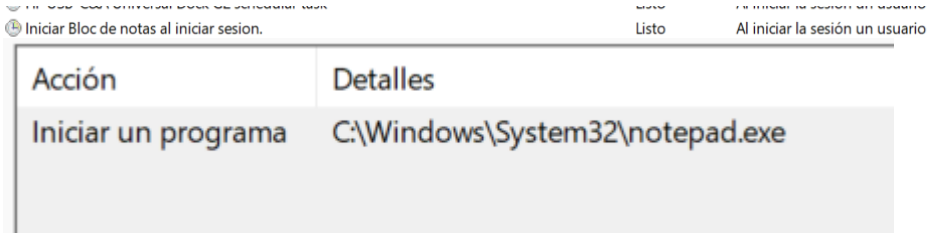
- Algún programa o servicio está utilizando los archivos que la actualización necesita modificar.
- Falta reiniciar el equipo para terminar instalaciones anteriores.
- Archivos del sistema o componentes de Windows Update están dañados o incomple



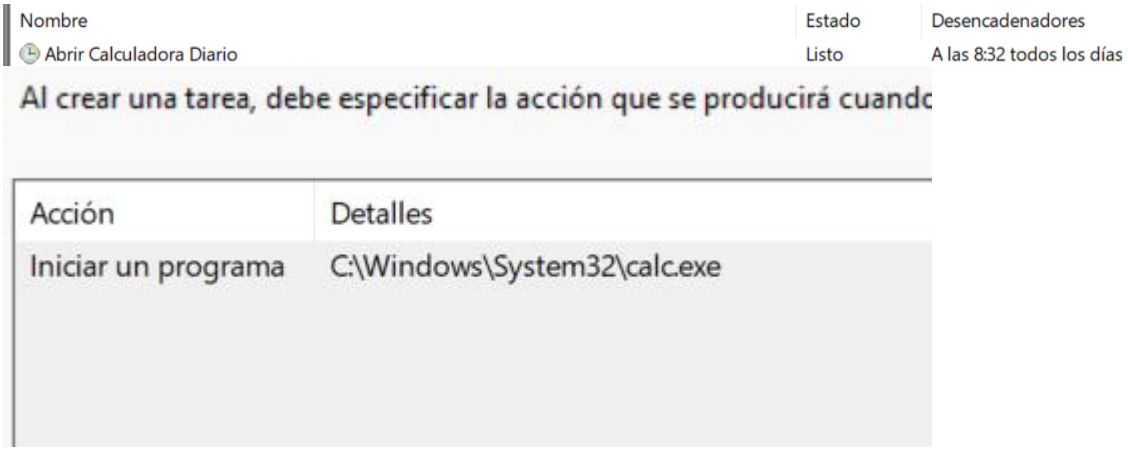
El evento indica que las claves o la información de seguridad del Secure Boot y del chip TPM deben actualizarse. El sistema informa que la operación se completó correctamente, pero requiere una actualización de la configuración de seguridad.

Se debe a cambios o actualizaciones recientes del firmware o de Windows que requieren actualizar las claves del TPM o de Secure Boot para mantener la integridad y autenticidad del arranque seguro. Es habitual tras instalar actualizaciones del sistema o del BIOS.

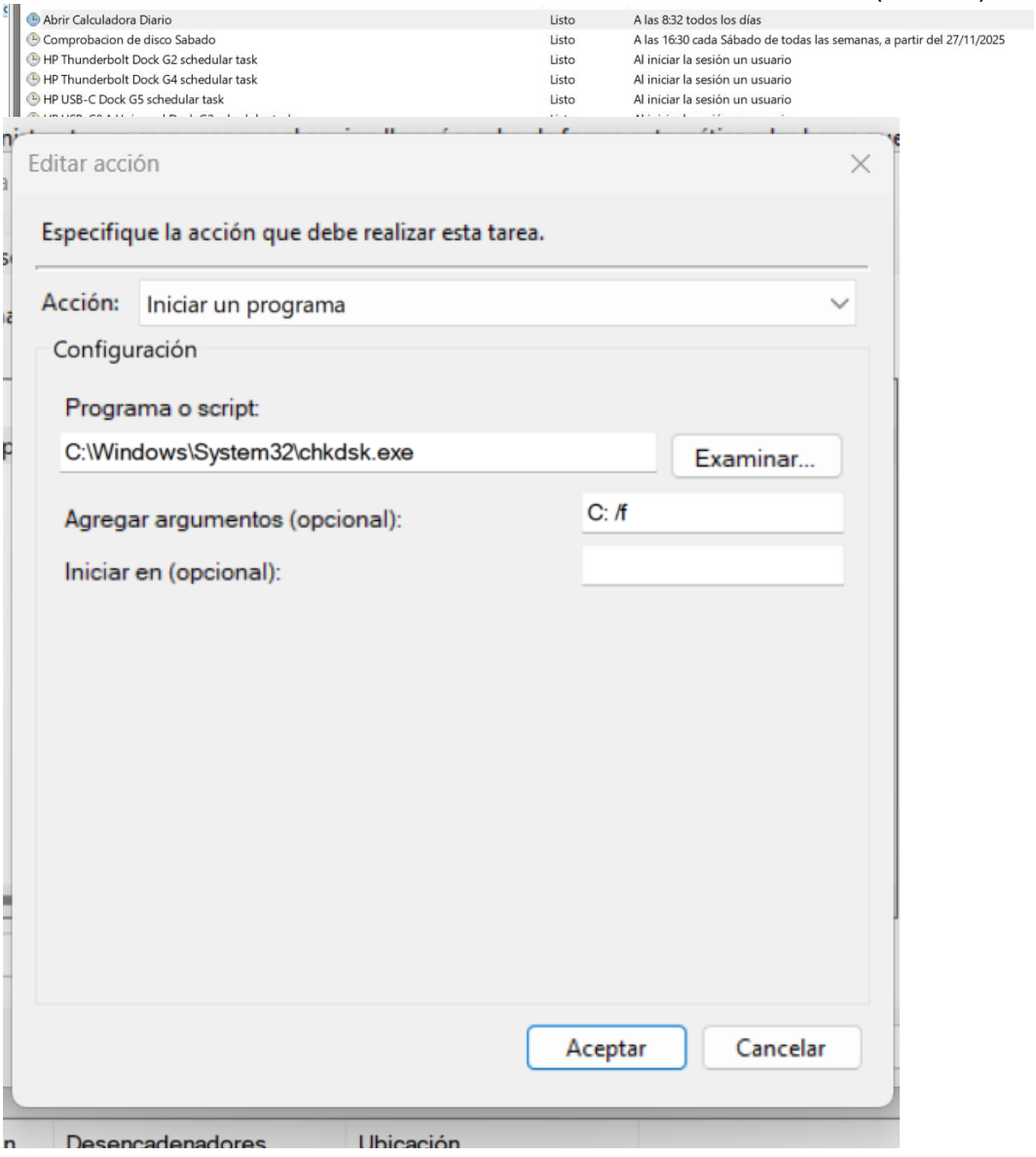
3. Programa las siguientes tareas en Windows por medio del entorno gráfico. Añade captura de pantalla de los detalles de la tarea creada.
   a. Iniciar bloque de notas al iniciar una sesión (login)



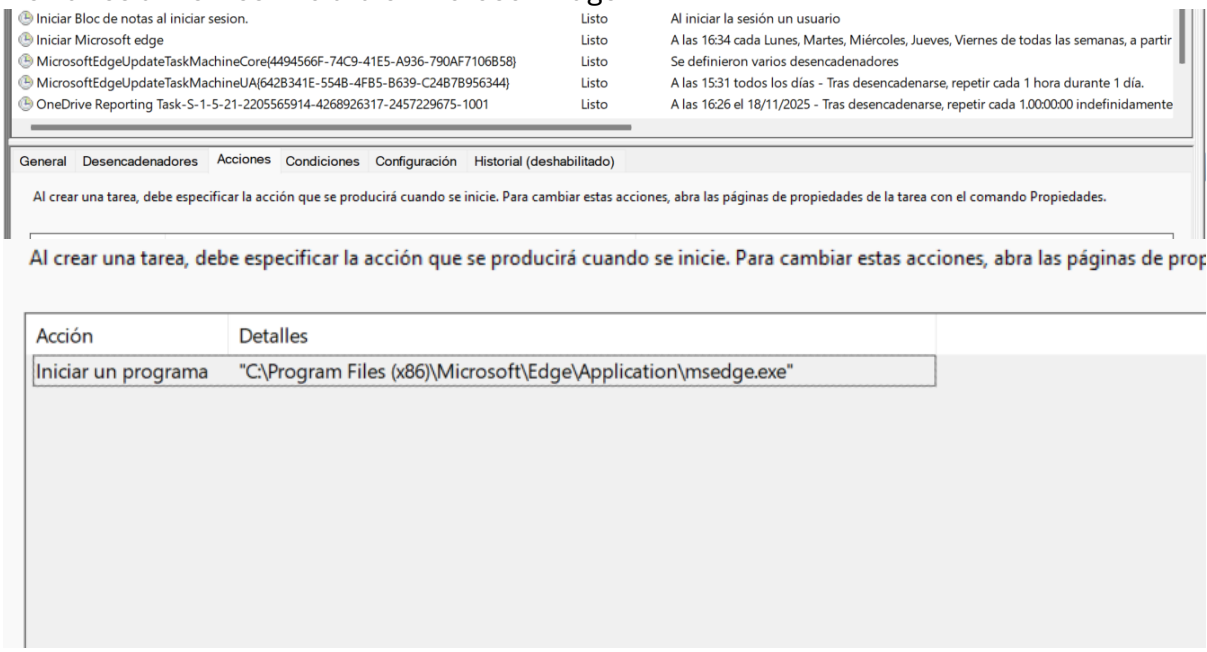
   b. Cada día a las 8:32 de la mañana iniciar la calculadora



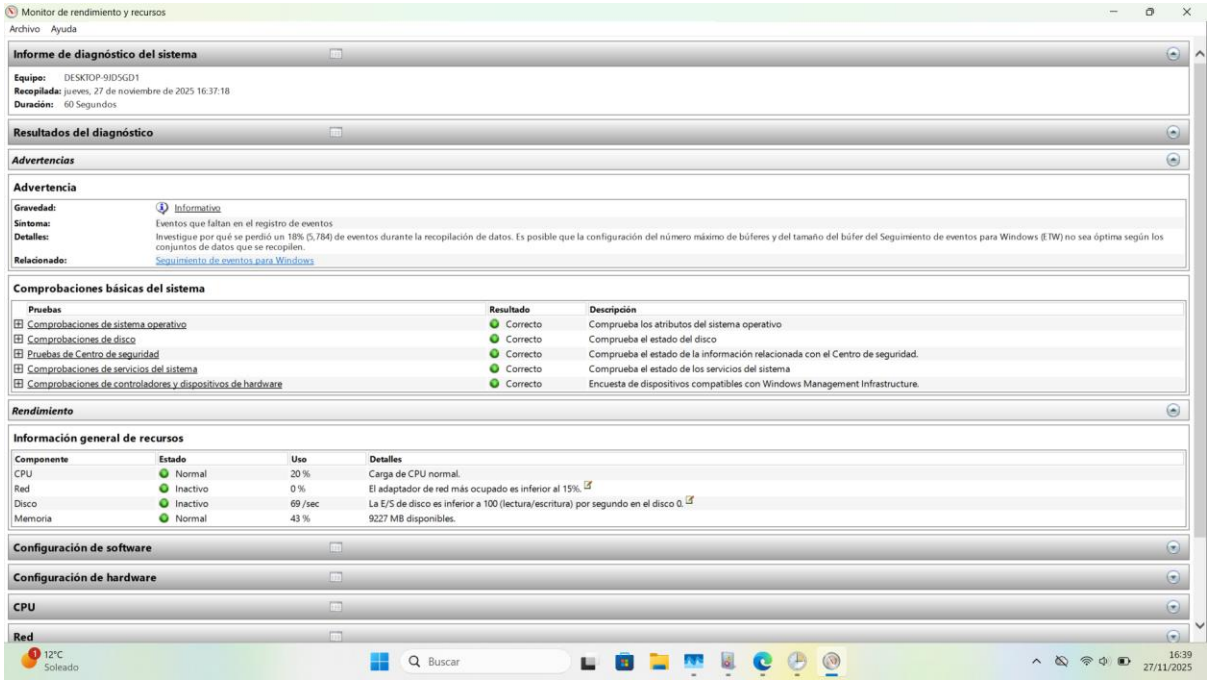
c. Cada Sábado hacer una verificación del sistema de archivos (chkdsk)



d. De Lunes a Viernes iniciara el Microsoft Edge



4. Genera un informe completo del monitor de rendimiento y recursos.
   a. Pulsa Windows + R y escribe *perfmon /report*.
   b. Documenta/explica **dos** observaciones basadas en el informe generado. Añade captura de pantalla



Observación 1:

El informe detecta una advertencia indicando que se perdió un 18% de eventos durante

la recopilación de datos, debido a una configuración no óptima de los búferes de seguimiento de eventos.

Observación 2:
El uso de recursos del sistema es normal: CPU al 20%, memoria con más de 9 GB libres y disco sin carga alta, lo que indica un buen rendimiento general del equipo.

Comandos de Diagnostico Linux

En el Ubuntu tenemos diferentes tipos de comandos para monitorizar nuestro equipo. En esta actividad, vamos a probar varias de ellos. Prueba cada comando a seguir, indicando para qué sirve y analizando la información obtenida.

Si el sistema no te permite ejecutar algún comando, acuérdate de sudo :)

1. *uptime* Muestra el tiempo que lleva encendido el sistema, los usuarios conectados y la carga de la CPU, sirve para saber si hay sobrecarga o si el equipo lleva muchas horas encendido.
2. *Htop* Monitoriza procesos en tiempo real mostrando uso de CPU, memoria y tareas activas, permite encontrar procesos que consumen muchos recursos y cerrarlos si es necesario.
3. *free -h* Muestra la memoria RAM y swap disponible y usada en un formato legible, permite identificar si el sistema está usando demasiado la swap causando lentitud.
4. *Lscpu* Muestra información del procesador como arquitectura, núcleos e hilos, sirve para conocer las características de hardware y si soporta funciones como virtualización.
5. *df –hT* Muestra espacio usado y disponible en disco, además del tipo de sistema de archivos, permite detectar particiones casi llenas que puedan causar fallos.
6. *Lsblk* Muestra los discos y particiones conectados, su tamaño y cómo están montados; ayuda a entender la organización del almacenamiento del sistema.
7. *du –h* Muestra el tamaño de archivos y carpetas, es útil para localizar directorios que ocupan demasiado espacio en el disco.
8. *Journalctl* Muestra los registros del sistema gestionados por systemd; permite ver errores recientes, problemas con servicios o eventos importantes del sistema.
9. *dmesg -l err,warn | tail –20* Muestra las últimas advertencias y errores detectados por el kernel, ayuda a identificar fallos de hardware o controladores recientes.